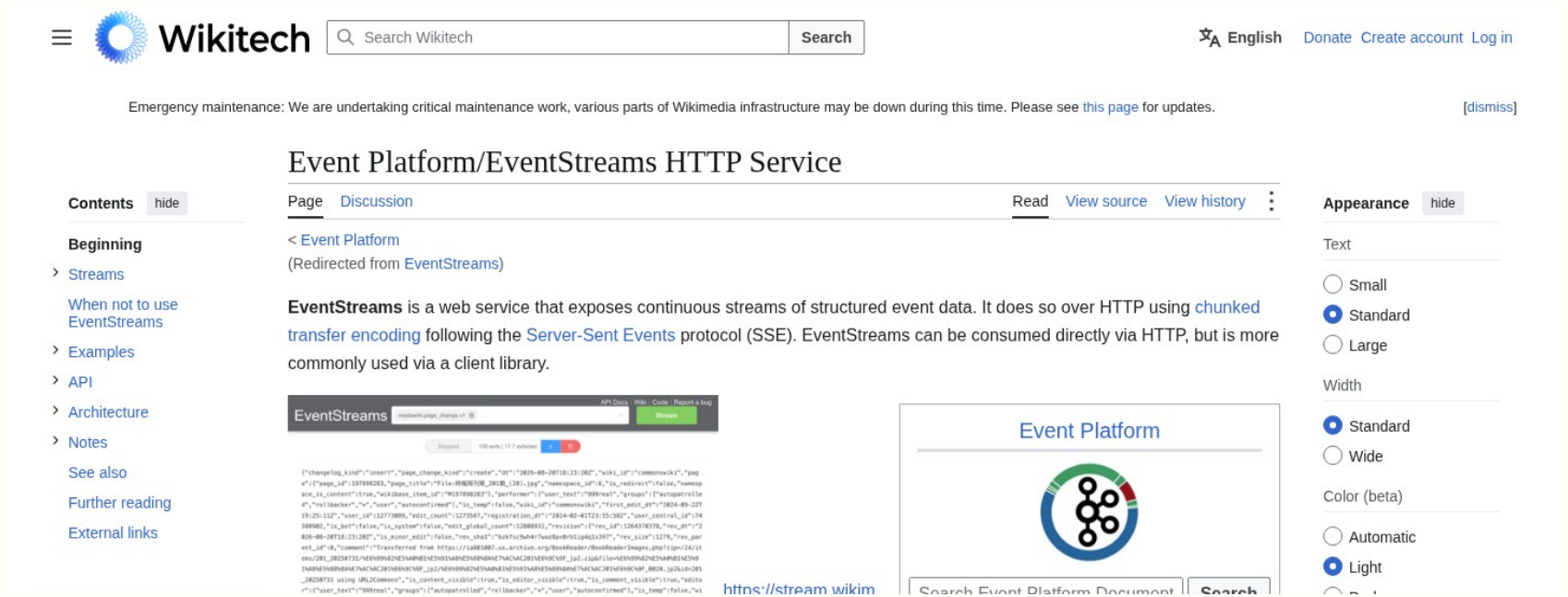
Wikimedia EventStreams

変更イベントのストリーミング配信

sasakiy84

EventStreams の公式文書



[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

1. 変更イベントの実例
2. SSE と JSON のデータ構造
3. 配信の仕組みとストリーム
4. 受信・再開とデータの利用

1. 変更イベントの実例

ファイル説明ページの変更が 1 件届く

項目	受信した値
wiki	commonswiki
title	File:Train mw.jpg
type	edit
length.old	7,416 bytes
length.new	7,467 bytes

Wikimedia Commons の File:Train mw.jpg を編集したイベント。長さは画像容量ではなく、説明ページの内容のバイト数。

[1] Wikimedia EventStreams. recentchange 、 2026-10-27 19:52 UTC の実イベント。 https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange

イベントは、 Wiki 内で起きた状態の変化

- EventStreams は、 Wikimedia プロジェクトの変更を、構造化されたイベントとして継続配信する公式サービス。
- ここで扱う recentchange は、編集・新規ページ・ログ・カテゴリ変更などの記録を送る。実世界の出来事を集めたコーパスとは対象が異なる。
- 一度接続すると、変更が起きるたびにメッセージが届く。月ごとにファイルを取得するデータ配布とは使い方が変わる。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

記事以外の、新規ページも届く

項目	受信した値
wiki	frwiki
title	Discussion:Matthew O. Jackson
type / namespace	new / 1
length.new	59 bytes

フランス語版 Wikipedia のトークページを新規作成した例。 namespace はページの種類を表し、 1 はトークページ。

[1] Wikimedia EventStreams. recentchange 、 2026-10-27 19:52 UTC の実イベント。 https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange

カテゴリへの追加・削除も別の種類で届く

項目	受信した値
wiki	kowiktionary
title	분류 : 한국어 한자어
type / namespace	categorize / 14

韓国語版 Wiktionary の「韓国語の漢字語」カテゴリに関する変更。カテゴリ変更の通知で、このレコードには revision や length がない。

[1] Wikimedia EventStreams. recentchange 、 2026-10-27 19:52 UTC の実イベント。 https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange

編集以外の操作は、ログとして届く

項目	受信した値
wiki	frwiki
type	log
log_type	growthexperiments
log_action	setmentor

フランス語版 Wikipedia で記録されたメンター設定のログ。操作の種類を log_type と log_action から読める。

[1] Wikimedia EventStreams. recentchange 、 2026-10-27 19:52 UTC の実イベント。 https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange

同じ接続で、複数のプロジェクトを受信する

wiki の例	対象
frwiki	フランス語版 Wikipedia
commonswiki	画像などを共有する Wikimedia Commons
wikidatawiki	構造化知識を集める Wikidata
kowiktionary	韓国語版の辞書 Wiktionary

30 件の受信サンプルから、異なる 4 つの Wiki を示した。

[1] Wikimedia EventStreams. recentchange 、 2026-10-27 19:52 UTC の実イベント。 https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange

2. SSE と JSON のデータ構造

SSE の枠組みに、 JSON の変更情報が入る

SSE メッセージ。 id 値を省略し、 data は 2 項目を抜粋。

```
event: message
id: <再開位置を表す文字列>
data: {"wiki":"commonswiki","type":"edit"}
```

event はメッセージの種類、 id は接続の再開位置、 data は変更情報。空行でメッセージを区切る。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

変更の内容は data の各フィールドで表す

フィールド	役割
$schema	データ構造を定めるスキーマの識別 URI
wiki / title	変更が起きた Wiki とページ名
type / namespace	変更の種類とページの名前空間
revision / length	版の ID と、内容のバイト数
bot	bot として記録された変更かどうか

[1] MediaWiki contributors. Manual:RCFeed. https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:RCFeed

日時のフィールドも、役割と単位が異なる

フィールド	内容と単位
data.timestamp	変更の日時。 Unix 時刻の秒
data.meta.dt	イベントのメタデータに付く UTC 日時
SSE の id 内 timestamp	接続を再開する位置。ミリ秒単位

data.timestamp と meta.dt は同じ値になるとは限らず、 SSE の id は配信位置を表す。

[1] Wikimedia Foundation. mediawiki/recentchange スキーマ 1.0.0.
https://schema.wikimedia.org/repositories/primary/jsonschema/mediawiki/recentchange/1.0.0
[2] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

版 ID と、ストリームの再開位置を使い分ける

識別情報	用途
revision.old / new	変更前と変更後の版を取得する
data.id	その Wiki の最近の更新記録を識別する
data.meta.id	イベントを識別する
SSE の id	接続が切れた場所から受信を再開する

SSE の id は、 topic ・ partition ・ offset または timestamp をまとめた配列。

[1] MediaWiki contributors. Manual:RCFeed. https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:RCFeed
[2] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

内容の長さは、 51 bytes 増えている

版	内容のバイト数
変更前	7,416
変更後	7,467

File:Train mw.jpg の説明ページの例。 7,467 − 7,416 = 51 bytes 。変更内容を読むには、旧版と新版の内容を別に取得する。

[1] MediaWiki contributors. Manual:Recentchanges table. https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Recentchanges_table

変更の種類によって、届く項目が変わる

受信した例	revision	length	ログ情報
edit	旧版・新版	旧版・新版	なし
new	新版のみ	新版のみ	なし
categorize	なし	なし	なし
log	なし	なし	種類・操作

本資料の 4 件を比較したもの。コードでは、変更の種類とフィールドの有無に合わせて処理する。

[1] Wikimedia EventStreams. recentchange 、 2026-10-27 19:52 UTC の実イベント。 https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange

3. 配信の仕組みとストリーム

2017 年に、再接続できる配信方式を公開

- Wikimedia Foundation の Andrew Otto が、 2017 年 3 月 20 日に EventStreams の公開を紹介した。
- 先行する RCStream や IRC 配信では、サービス再起動で接続が途切れ、継続して変更を追うツールの維持が難しかった。
- 標準的な HTTP と SSE を使い、切断後の再開を支援した。最近の更新以外の種類も同じ仕組みで公開できるようにした。

[1] Andrew Otto. 2017. Get live updates to Wikimedia projects with EventStreams. https://diff.wikimedia.org/2017/03/20/eventstreams/

Wiki の変更を、 Kafka から HTTP へ配信する

- Wiki 上の操作から構造化されたイベントを作り、イベントを蓄積・配信する Apache Kafka へ送る。
- EventStreams は Kafka のストリームを読み、外部のクライアントへ HTTP で配信する。受信したイベントは、検索索引や手元のデータの更新に利用できる。
- 公開されるのは設定されたストリーム。 Wikimedia 内部のすべてのイベントが公開されるわけではない。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

最近の更新以外のストリームも選べる

ストリームの例	対象
recentchange	最近の更新の各種記録
mediawiki.revision-create	新しい版の作成
mediawiki.page-move	ページ名の変更
mediawiki.page-delete	ページの削除

2026-10-28 に公式 API 仕様を確認した例。 recentchange は mediawiki.recentchange の別名。

[1] Wikimedia Foundation. Wikimedia EventStreams API. https://stream.wikimedia.org/?doc

SSE と、 1 行ずつ読む JSON を選べる

応答形式	受信するもの
text/event-stream	event ・ id ・ data を持つ SSE メッセージ
application/json	1 行に 1 件の JSON を置く NDJSON

ブラウザの EventSource は SSE を扱う。 HTTP クライアントでは Accept で応答形式を指定できる。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

必要な Wiki や変更の種類を受信側で選ぶ

```
const d = JSON.parse(event.data);
if (d.meta.domain === "canary") return;
if (d.wiki === "frwiki" && d.type === "edit") {
  console.log(d.title);
}
```

メッセージを受けた処理の例。 canary は配信の稼働確認用に作られるイベント。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

4. 受信・再開とデータの利用

ブラウザから、短時間だけ受信する

```
const url = "https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange";
const feed = new EventSource(url); let n = 0;
feed.onmessage = ({data}) => {
  const d = JSON.parse(data);
  if (d.meta.domain === "canary") return;
  console.log(d.wiki, d.type);
  if (++n === 5) feed.close();
};
setTimeout(() => feed.close(), 5000);
```

5 件または 5 秒で終了し、 Wiki 名と変更の種類を出す。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

接続が切れたら、保存した位置から再開する

- SSE の id を保存しておき、再接続するときに Last-Event-ID へ渡すと、その位置から受信を再開できる。 EventSource は接続の再開を支援する。
- id には、複数の Kafka トピックやパーティションの位置が入る。受信した配列をそのまま保存し、一つの版 ID で置き換えない。
- 受信位置と処理済みイベントを記録すると、切断後もデータ更新を継続しやすい。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

時刻から遡れる期間は、ストリームで異なる

- URL に since を指定すると、 UTC 日時から受信を始められる。時刻に近い、 Kafka 内の位置を探して読み始める仕組み。
- 履歴の保持期間は設定に依存し、公式文書では 7 〜 31 日程度とされる。過去の全変更を永続的に取得するための保管庫ではない。
- 長期の履歴が必要なら、本文の履歴ダンプや、編集・ページ・利用者の履歴をまとめた MediaWiki history も利用する。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

公開情報の取得と、再利用の条件を確かめる

- 公開ストリームには、利用者名や編集要約などが含まれる場合もある。用途に必要なフィールドを選んで保存し、取得する量と接続数を抑える。
- API 仕様やサービス実装のライセンスと、元プロジェクトの投稿内容の利用条件は対象が異なる。本文や編集要約を再利用するときは、元データの条件を確認する。

[1] Wikimedia Foundation. Terms of Use. https://foundation.wikimedia.org/wiki/Policy:Terms_of_Use

配信と一括配布は、更新の用途が異なる

データ	主な使い方
EventStreams	発生する変更を受け、手元のデータを更新する
本文ダンプ	ある時点の本文や、過去の版をまとめて得る
MediaWiki history	編集などの履歴をまとめて分析する

初期データを一括配布から作り、以後の変更を配信から取り込む構成も考えられる。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

Wikimedia EventStreams の要点

- Wiki 内の編集や操作を、構造化イベントとして継続的に配信する公式サービス。 Wikipedia 以外の Wikimedia プロジェクトも含む。
- SSE の枠組みと、その中の JSON を読む。版 ID 、内容のバイト数、変更の種類などを、用途に合わせて使う。
- 受信側で Wiki や種類を選び、再開位置を保存する。長期の履歴分析や初期データの取得には、一括配布のデータも組み合わせる。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

Appendix

1. 追加の実レコード
2. 取得コードと参考文献

主編とは別の、 5 件の変更イベント

wiki	type	ページ
wikidatawiki	edit	Q141895413
wikidatawiki	new	Lexeme:L1753768
frwiki	edit	Magali Le Huche
cewiki	edit	Кейссак-ле-Винь
enwiki	categorize	Category:Wikipedia semi-protected edit requests

同じ 30 件の受信サンプルから、別イベントを選択。 Wikidata の項目・語彙、フランス語版の人物記事、チェチェン語版の記事、英語版のカテゴリを含む。

[1] Wikimedia EventStreams. recentchange 、 2026-10-27 19:52 UTC の実イベント。 https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange

受信順に見ても、変更時刻は前後する

受信順	wiki	type	変更時刻（UTC）
1	wikidatawiki	edit	19:52:51
2	frwiki	log	19:51:45
3	frwiki	new	19:52:51
4	commonswiki	categorize	19:52:48
5	kowiktionary	categorize	19:52:50
6	commonswiki	edit	19:52:53

2026-10-27 に取得した先頭 6 件。時刻は各変更の timestamp から変換した。

[1] Wikimedia EventStreams. recentchange 、 2026-10-27 19:52 UTC の実イベント。 https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange

Python では NDJSON を 1 行ずつ読める

```
import json, requests
from itertools import islice
url = "https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange"
headers = {"Accept": "application/json"}
headers["User-Agent"] = "my-analysis/1.0 (contact@example.org)"
with requests.get(url, headers=headers,
                  stream=True, timeout=8) as r:
    r.raise_for_status()
    for line in islice(filter(None, r.iter_lines()), 5):
        print(json.loads(line)["type"])
```

空行を除く 5 件で接続を閉じる。連絡先は自分のものへ変更する。

[1] Wikimedia Foundation. Event Platform/EventStreams HTTP Service. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

参考文献

Event Platform/EventStreams HTTP Service

Wikimedia Foundation. n.d. Wikitech. 参照 2026-10-28.

配信形式、ストリーム、再接続、過去データの取得をまとめる公式文書。

https://wikitech.wikimedia.org/wiki/EventStreams

Wikimedia EventStreams API

Wikimedia Foundation. n.d. 参照 2026-10-28.

公開中のストリームと、パラメータ・応答例を示す API 仕様。

https://stream.wikimedia.org/?doc

参考文献

Manual:RCFeed

MediaWiki contributors. n.d. MediaWiki. 参照 2026-10-28.

最近の更新を機械処理する形式と、項目ごとの意味を説明する。

https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:RCFeed

Manual:Recentchanges table

MediaWiki contributors. n.d. MediaWiki. 参照 2026-10-28.

変更の記録に使われる長さ・版 ID ・ bot 印などの元フィールドを説明する。

https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Recentchanges_table

参考文献

Get live updates to Wikimedia projects with EventStreams

Andrew Otto. 2017-03-20. Wikimedia Foundation, Diff.

公開時の背景と、先行する配信方式から変更した点を紹介する。

https://diff.wikimedia.org/2017/03/20/eventstreams/

EventStreams updates: You can now find new events, composite streams, and historical timestamp subscription

Andrew Otto. 2018-08-08. Wikimedia Foundation, Diff.

ストリームの拡充、複数配信の組合せ、時刻からの履歴取得を紹介する。

https://diff.wikimedia.org/2018/08/08/eventstreams-updates/

参考文献

mediawiki/recentchange 1.0.0

Wikimedia Foundation. n.d. Wikimedia Event Schemas. 参照 2026-10-28.

本資料で受信したレコードが指定するスキーマ。項目の構造と型を定義する。

https://schema.wikimedia.org/repositories/primary/jsonschema/mediawiki/recentchange/1.0.0

Terms of Use

Wikimedia Foundation. n.d. 参照 2026-10-28.

Wikimedia サービスの利用と投稿内容の再利用について、基本条件を定める。

https://foundation.wikimedia.org/wiki/Policy:Terms_of_Use